METADAX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ 59.324.751/0001-06
Avenida Paulista, 1106, Sala 01, Andar 16, Bela Vista, São Paulo, SP - CEP 01310-914
+55 (11) 96136-0594 | contato@metadax.com.br

TERMO DE REFERÊNCIA PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO DE USO GERAL

VALUATION APP: VALORA by MTDX

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO..... 3
2. OBJETIVO DO PROJETO..... 3
3. PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO..... 3
4. REQUISITOS FUNCIONAIS..... 3
5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS..... 3
6. PARTES INTERESSADAS..... 3
7. NORMAS E RESTRIÇÕES..... 3
8. APIs UTILIZADAS..... 3
9. ESTIMATIVA DE TEMPO E CUSTO..... 3
9.1. Fatores Considerados..... 3
9.2. Estimativa de Tempo..... 3
9.3. Estimativa de Custo..... 3
10. RESPONSABILIDADE TÉCNICA..... 3
11. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA..... 3

METADAX

VERSÃO	RESPONSÁVEL	CARGO	DATA DA APROVAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
01	Pedro P. R. S. Oliveira	Responsável	25/02/2026	INTERNO

29/08/2025
São Paulo, SP, BRASIL

TERMO DE REFERÊNCIA PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO DE USO GERAL:
VALUATION APP: Valora by MTDX

Este documento estabelece os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação "VALORA", a ser desenvolvida pela MTDX, núcleo financeiro da METADAX, para Análise de Requisitos e Documentação elaborada para atender às necessidades de desenvolvimento do projeto.

O site será disponibilizado no link: valora.metadax.com.br

METADAX

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta a análise de requisitos e documentação para o projeto "VALUA - Valuation App". A análise foi elaborada seguindo as normas ABNT e tem como objetivo descrever todos os requisitos e informações necessárias para o desenvolvimento do projeto.

2. OBJETIVO DO PROJETO

Desenvolver uma aplicação html, css e js que calcula o valluation de empresas e de todos os portes, utilizando acessos a APIs pré-existentes.

3. PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Estimativa de 12 dias corridos.

4. REQUISITOS FUNCIONAIS

- Consumir APIs públicas gratuitas como BrasilAPI (RFB) e receber as informações para incrementar com as informações.

- Emitir relatórios em PDF simples (seguindo a identidade visual e manual da marca da METADAX): https://metadax.com.br/manual-de-marca

- Calcular o valuation da empresa informado utilizando as principais formas de cálculo

- Calcular o valuation da empresa utilizando o rating interno da MTDX RFN: Endpoint "https://rfn.metadax.com.br/api/data?cnpj={cnpj}".

5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- Segurança efetiva.

- Deploy na vercel e código no github.

- Consumir a API de status de sistemas para validar integridade, licença e validade da aplicação, Endpoint: "https://metadax.com.br/_functions/systemsStatus?systemId={url}".

6. PARTES INTERESSADAS

- METADAX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
- Pedro Paulo Rosemberg da Silva Oliveira

7. NORMAS E RESTRIÇÕES

- ISO/IEC
- OWASP 2025/2026
- NIST Frameworks
- NBR 2026

8. APIs INTERNAS UTILIZADAS

- Endpoint: "https://metadax.com.br/_functions/systemsStatus?systemId={url}".
- Endpoint: "https://rfn.metadax.com.br/api/data?cnpj={cnpj}".
- Endpoint: "https://www.metadax.com.br/_functions/validateAccess?userID={userID}".

9. ESTIMATIVA DE TEMPO E CUSTO

9.1. Fatores Considerados

- **Complexidade do Projeto:** Média Complexidade
- **Nível dos Desenvolvedores:** Especialista
- **Urgência da Entrega:** Alta (Prioritário)
- **Quantidade de Revisões:** 2
- **Margem de Segurança:** 35%
- **Disponibilidade de Horas Semanais:** 55 horas
- **Quantidade de Desenvolvedores:** Até 3
- **Escopo do Projeto:** Alta Complexidade

9.2. Estimativa de Tempo

- **Horas Estimadas:** 151 horas
- **Dias de Trabalho:** 4.6 dias
- **Semanas de Trabalho:** 0.9 semanas

9.3. Estimativa de Custo

- **Preço Base por Hora:** R$ 397.00
- **Custos Adicionais:** R$ 12.984.37
- **Custos Indiretos:** R$ 956.30

- **Custos de Manutenção:** R$ 7.455.66
- **Custo Total Estimado:** R$ 81.215.55

10. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Pedro Paulo Rosemberg da Silva Oliveira (CRA-SP 6-009145)
CPF: ***.***.196-86

11. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA

METADAX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 59.324.751/0001-06
Avenida Paulista, 1106, Sala 01, Andar 16, Bela Vista, São Paulo, SP - CEP 01310-914

12. INFORMAÇÕES A SEREM COLETADAS E ETAPAS

DADOS BÁSICOS

A. Tipo de empresa

i. Empresa Tradicional - Empresas do mercado tradicional geradoras de caixa: Negócio que vive de esforço linear, cresce de forma previsível e escalonável, foca em produto e execução, opera nos modelos clássicos de produzir, prestar serviços e vender. Remunera sócios por pró labores e dividendos e depende mais da operação do que do modelo. Avança mais na velocidade do trabalho e menos da estratégia.

ii. Empresa Nova Economia - Combinam inovação com modelos tradicionais: Negócio tradicional evoluído que cria camadas de serviços, constrói ecossistemas e forma comunidades em torno da sua proposta de valor. Entende a força da distribuição e dos processos ágeis, opera no jogo do equity e não apenas no lucro. Cresce com leveza porque combina tecnologia, modelo, cultura e propósito. É a evolução entre o tradicional e a startup. É unir o que funciona com o que realmente escala.

iii. Empresa Startup - Negócios inovadores e tecnológicos de rápido crescimento: Negócio de base tecnológica que nasce para escalar, cresce em ambiente de incerteza e valida hipóteses enquanto resolve dores reais do mercado. Modelos orientados a problemas e software como serviço. Não distribuem dividendos porque priorizam reinvestimento, aceleração e rodadas de investimento.

iv. Equity Pessoal - Valuation para pessoas físicas e profissionais: Avaliação do seu valor como profissional, baseada nos 8 capitais pessoais: Intelectual, Produtivo, de Consciência, Reputacional, Relacional, de Marca Pessoal, Financeiro e de Audiência.

METADAX

Descubra seu Equity Pessoal e entenda como estruturar melhor seu valor no mercado.

B. Qual é o seu tipo de atuação?
   i. Tecnologia/SaaS
   ii. E-commerce/Marketplace
   iii. Indústria tradicional
   iv. Serviços financeiros e bancários/fintec
   v. Saúde
   vi. Educação
   vii. Agronegócio
   viii. Foodtech
   ix. Serviços B2B Tradicionais
   x. Energia e Sustentabilidade
   xi. Varejo físico
   xii. Logística e Transporte
C. Faturamento bruto nos últimos 12 meses (ℹ️ Informe o valor total do faturamento bruto dos últimos 12 meses (LTM - Last Twelve Months). Inclua todas as receitas operacionais. Ex: R$ 5.000.000)
D. Faturamento bruto estimado para os próximos 12 meses (ℹ️ Informe o valor total do faturamento bruto estimado para os próximos 12 meses (NTM - Next Twelve Months). Inclua todas as receitas operacionais. Ex: R$ 5.000.000)
E. EBITDA em % (Informe o EBITDA em percentual (%). É o lucro bruto em porcentagem do faturamento bruto)
F. Ativos tangíveis (ℹ️ Valor de mercado estimado de ativos físicos como imóveis, equipamentos, veículos, estoques. Não inclua marcas, patentes ou intangíveis. Ex: R$ 800.000)
G. Participações em outras empresas (Valor estimado de participações societárias em outras empresas (cotas, ações, joint ventures). Use valor de mercado ou última avaliação. Ex: R$ 250.000)
H. Endividamento - valor total (Soma total de todas as dívidas: empréstimos bancários, financiamentos, parcelamentos, fornecedores em atraso, etc. Ex: R$ 1.200.000)

INFORMAÇÕES DO SÓCIO

I. Como você se considera?
   i. Atleta
   ii. Criador de conteúdo
   iii. Executivo
   iv. Influenciador
   v. Celebridade
   vi. Profissional liberal
   vii. Empresário
   viii. Conselheiro
   ix. Mentor
J. Quantos anos de carreira você tem?
   i. Até 2 anos
   ii. De 3 a 5 anos
   iii. De 6 a 10 anos

iv. De 11 a 20 anos
v. Mais de 20 anos

K. Por quantos anos você espera continuar profissionalmente ativo?
i. De 1 a 5 anos
ii. De 6 a 10 anos
iii. De 11 a 15 anos
iv. De 16 a 20 anos
v. De 21 a 30 anos
vi. Mais de 30 anos

L. Qual seu modelo de atuação principal?
i. CLT
ii. PJ
iii. Empresário
iv. Autônomo
v. Investidor na Bolsa
vi. Investidor em Empresas

M. Qual sua área de atuação?
i. Tecnologia/TI
ii. Marketing
iii. Comunicação
iv. FInanças
v. Contabilidade
vi. Vendas/Comercial
vii. Saúde
viii. Educação
ix. Direito/Jurídico
x. Engenharia
xi. Consultoria
xii. Criativo/Design
xiii. Entretenimento
xiv. Mídia
xv. Imobiliário
xvi. Gastronomia
xvii. Moda/Beleza
xviii. Recursos Humanos
xix. Operações/Logística
xx. Agronegócio
xxi. Outras áreas

N. Qual é sua renda mensal total vinda de todas as suas fontes? [Info: Informe o valor total em reais (R$) que você recebe mensalmente (pró-labore, dividendos, distribuição de lucros) de todas as empresas onde você tem participação societária]

O. Quantidade de sócios no quadro societário (Insira todos os sócios formais ou informais, contando com você)

DESEMPENHO E EFICIÊNCIA

P. Taxa de crescimento médio anual (últimos 3 anos)
i. Negativo ou estável

METADAX

ii. Aé 10%
iii. Entre 10% e 30%
iv. Acima de 30%

Q. Nível de recorrência de receita
i. Nenhuma
ii. Parcial (até 30%)
iii. Moderada (30% a 70&)
iv. Alta (mais de 70%)

R. Dependência do fundador/dono para os resultados dos últimos 12 meses
i. Totalmente dependente
ii. Parcialmente dependente
iii. Pouco dependente
iv. Independente

S. Meses de sobrevivência sem receita (Runway)
i. Menos de 3 meses
ii. Entre 3 e 6 meses
iii. Entre 6 e 12 meses
iv. Mais de 12 meses

MERCADO E ESTRATÉGIA

T. Como está seu Soft Equity? (ℹ️ Soft Equity representa a marca, reputação, confiança externa, influência e posicionamento institucional - a percepção e credibilidade da sua empresa para fora.)
i. Baixo - Marca desconhecida, sem reputação ou influência externa
ii. Básico - Algum reconhecimento local, reputação em construção
iii. Bom - Marca reconhecida no setor, boa reputação e credibilidade
iv. Alto - Marca consolidada, forte influência e posicionamento institucional

U. Como está o mercado de atuação?
i. Em retração
ii. Estável
iii. Em crescimento
iv. Em expansão acelerada

V. Quem são os principais concorrentes?
i. Multinacionais fortes
ii. Empresas nacionais consolidadas
iii. Pequenos players regionais
iv. Não há concorrentes diretos

W. Possui diferenciais competitivos claros?
i. Não possui
ii. Poucos diferenciais
iii. Diferenciais relevantes
iv. Diferenciais únicos e defensáveis

X. Como estão os processos e controles?
i. Inexistentes
ii. Em construção

METADAX

iii. Já implantados
iv. Altamente maduros

Y. Possui conselho consultivo/administração?
i. Não existe
ii. Informal
iii. Formal pouco atuante
iv. Formal atuante

Z. Nível de escalabilidade do modelo
i. Baixa - depende de mão de obra intensiva
ii. Moderada - alguns processos replicáveis
iii. Alta - modelo escalável com tecnologia
iv. Muito alta - escalabilidade global

AA. Já tiveram interessados em investir no seu negócio?
i. Nunca
ii. Interesse inicial sem proposta formal
iii. Proposta concreta não concluída
iv. Já recebeu aporte ou investimento

PESSOAS E BENS INTANGÍVEIS

BB. Como está seu People Equity? (ℹ️ People Equity representa o time, organização, cultura, missão e valores em prática - o que sustenta a performance, resiliência e continuidade do negócio por dentro)
i. Baixo - Time desorganizado, sem cultura definida ou valores em prática
ii. Básico - Equipe em formação, cultura e valores em desenvolvimento
iii. Bom - Equipe competente, cultura alinhada e valores praticados
iv. Alto - Time de alta performance, cultura sólida e valores integrados

CC. Como está a base de clientes?
i. Concentrada em poucos clientes
ii. Dependência moderada
iii. Base diversificada
iv. Base recorrente, diversificada e engajada

DD. Possui propriedade intelectual relevante?
i. Não possui
ii. Registros básicos (marca, domínio, etc.)
iii. Metodologias próprias
iv. Patentes ou tecnologia defensável

EE. Nível de networking e parcerias estratégicas
i. Rede limitada
ii. Algumas conexões
iii. Boa rede de parcerias e conselheiros
iv. Networking estratégico e ativo

FF. Práticas de ESG (sustentabilidade, ética, governança)
i. Sem práticas
ii. Algumas práticas isoladas
iii. Políticas estruturadas

METADAX

iv. ESG integrado à estratégia

GG. Participação em comunidade e ecossistema
- i. Atua isoladamente
- ii. Participa pontualmente
- iii. Integra ecossistema
- iv. Possui comunidade própria e influencia

CAPITAL INTERNO (O que você É, SABE e como EXECUTA)

HH. Seu conhecimento resolve problemas reais de outras pessoas?
- i. Não resolve
- ii. Resolve pouco
- iii. Resolve bem
- iv. É referência

II. Esse conhecimento está atualizado?
- i. Desatualizado
- ii. Parcialmente
- iii. Atualizado
- iv. Na vanguarda

JJ. Pessoas te procuram por esse conhecimento?
- i. Nunca
- ii. Raramente
- iii. Frequentemente
- iv. Constantemente

KK. Você consegue ensinar ou transferir o que sabe?
- i. Não consigo
- ii. Com dificuldade
- iii. Consigo bem
- iv. Sou reconhecido como mentor

LL. Você conclui o que começa?
- i. Raramente
- ii. Às vezes
- iii. Quase sempre
- iv. Sempre

MM. Sua produtividade é previsível e consistente?
- i. Imprevisível
- ii. Oscila muito
- iii. Estável
- iv. Altamente previsível

NN. Você cria sistemas e processos para suas entregas?
- i. Não crio
- ii. POucos
- iii. Vários
- iv. Sistematizo tudo

OO. Você se autogerencia sem precisar de pressão externa?
- i. Preciso de pressão
- ii. Às vezes
- iii. Geralmente
- iv. Sou autogerido

METADAX

PP. Você aprende e evolui com seus erros?
- i. Repito erros
- ii. Às vezes
- iii. Geralmente
- iv. Sempre transformo em aprendizado

QQ. Você sabe dizer não para proteger seu foco?
- i. Não consigo
- ii. Com dificuldade
- iii. Geralmente
- iv. Com clareza

RR. Suas decisões são baseadas em consciência, não impulso?
- i. Sempre impulso
- ii. Mais impulso
- iii. Mais consciência
- iv. Sempre consciência

SS. Você prioriza o longo prazo nas decisões importantes?
- i. Nunca
- ii. Às vezes
- iii. Frequentemente
- iv. É meu padrão

CAPITAL EXTERNO (Como os OUTROS te percebem e se conectam com você)

METADAX

TT. Você entrega o que promete, consistentemente?
- i. Raramente
- ii. Às vezes
- iii. Quase sempre
- iv. Sempre

UU. Seu histórico profissional é coerente e defensável?
- i. Fragmentado
- ii. Parcialmente
- iii. Coerente
- iv. Muito coerente

VV. Seu nome abre portas no seu mercado?
- i. Não
- ii. Às vezes
- iii. Frequentemente
- iv. É minha maior credencial

WW. As pessoas confiam em você em situações de pressão?
- i. Não
- ii. Alguns confiam
- iii. Maioria confia
- iv. Totalmente

XX. Sua rede tem pessoas estratégicas para seus objetivos?
- i. Não tem
- ii. Poucas
- iii. Várias
- iv. Rede estratégica

YY. Você mantém e cultiva relações de longo prazo?
- i. Não mantenho
- ii. Alguns
- iii. A maioria
- iv. Cultivo ativamente

ZZ. Você agrega valor antes de pedir algo em troca?
- i. Nunca
- ii. Às vezes
- iii. Frequentemente
- iv. É meu padrão

AAA. Você recebe oportunidades por indicação espontânea?
- i. Nunca
- ii. Raramente
- iii. Várias vezes
- iv. É minha principal fonte

BBB. As pessoas sabem exatamente pelo que você é referência?
- i. Não sabem
- ii. Vagamente
- iii. Têm uma ideia
- iv. Sabem claramente

CCC. Seu posicionamento é claro e diferenciado?
- i. Confuso
- ii. Em construção
- iii. Claro
- iv. Único e memorável

DDD. Sua comunicação gera percepção de autoridade?
- i. Não gera
- ii. Pouca
- iii. Boa autoridade
- iv. Alta autoridade

EEE. Você é lembrado por um tema ou território específico?
- i. Não
- ii. Por vários temas
- iii. Por um tema
- iv. Sou sinônimo do tema

CAPITAL DE RESULTADO (O RESULTADO financeiro, de alcance e escalabilidade)

FFF. Sua renda cresce sem aumento proporcional de horas?
- i. Não
- ii. Pouco
- iii. Moderadamente
- iv. Significativamente

GGG. Você possui renda recorrente ou previsível?
- i. Nenhuma
- ii. Até 30%
- iii. 30-70%
- iv. Mais de 70%

METADAX

HHH. Você converte tempo em ativos (investimentos, equity, propriedade intelectual)?
   i. Nunca
   ii. Raramente
   iii. Frequentemente
   iv. É minha estratégia

III. Avalie sua presença digital (Selecione as redes que você utiliza e avalie cada uma):
   i. Linkedin
   ii. INstagram
   iii. YouTbe
   iv. Podcast
   v. Blog
   vi. Twitter
   vii. X (Twitter)

JJJ. Seu nome gera convites e oportunidades espontâneas?
   i. Nunca
   ii. Raramente
   iii. Frequentemente
   iv. Constantemente

KKK. Seu conteúdo trabalha por você (gera leads, vendas, oportunidades)?
   i. Não
   ii. POuco
   iii. Moderadamente
   iv. Muito

LLL. Você possui ativos escaláveis (cursos, livros, métodos, produtos)?
   i. Não tenho
   ii. Um ou dois
   iii. Vários
   iv. É minha estratégia central

MMM. Você monetiza sem presença física?
   i. Não
   ii. Pouco
   iii. Boa parte
   iv. Maioria da minha renda

NNN. Você está construindo algo que transcende você (legado)?
   i. Não
   ii. Começando
   iii. Em construção
   iv. Já existe legado

DADOS DA EMPRESA

OOO. CNPJ da empresa
PPP. Razão social (esse campo deve ser retornado automaticamente via API)
QQQ. Website

METADAX

RRR. CEP, Cidade e Estado (deve ser retornado automaticamente via API "BrasilAPI" e caso o usuário digite outro cep, deve ser utilizado a API "ViaCEP" para validar todo o endereço)

SSS. Endereço completo com logradouro, número, complemento (deve ser retornado automaticamente via API "BrasilAPI" ou "ViaCEP")

TTT. Data de fundação da empresa e quadro societário completo (deve ser retornado via API "BrasilAPI")

13. ARQUITETURA E ESTRUTURA DE PASTAS

Arquivos

package.json
package-lock.json
vercel.json
server.js
routers.js
error_page.html
/api/v1/data.js
/api/v1/useapis.js
/api/v1/pdf
/public/src/scripts/js/logic.js
/public/src/scripts/js/app.js
/public/scr/styles/css/global.js
/public/index.html
/public/docs.html
/public/status.html
/public/robotx.txt
README.md

14. MODELO MATEMÁTICO E LÓGICA DE SCORE

METADAX

Meu foco atual são empresários comuns que desejam saber mais sobre o rumo que estão dando em suas empresas. É um produto interno da METADAX mas que iremos tornar freemium, uma vez que o portal RFN.metadax.com.br permanecerá gratuito. Jáo portal VALORA.metadax.com.br será pago e o usuário receberá um login e senha para utilizar sem limites. Eu entendo que o valuation retornado deva ser uma faixa junto de um score (de A a F), conforme o rating definido na plataforma rfn.metadax.com.br. Não quero que o usuário confie cegamente, quero que ele busque entender seu score, seu rating, seu valuation e rumo para crescer cada vez mais; também quero que o usuário utilize esse material de forma estratégica, em negociações com sócios e investidores; quero que o PDF gerado seja um parecer técnico oficial da METADAX (utilize, inclusive, meu registro no CRA-SP (6-009145). Quero que todos os modelos financeiros clássicos entrem no cáuculo e sejam mostrados (se as informações não forem suficientes, peça ao usuário mais informações, inserindo campos, conforme necessário), englobando: Múltiplos de mercado, EBITDA múltiplo, Receita × fator, DCF simplificado, Scorecard method (startups) e o score/rating que chamaremos de score de valorização. Acredito que os blocos qualitativos (perguntas 16–66) entram na contagem classificando pesos para cada pergunta, quanto mais madura, rentável e organizada é a empresa, mais pontos ela consegue. Esse relatório deve levar em consideração o risco, os multiplicadores e variáveis informados, crescimento e demais dados informados. O rating RFN da MTDX não entra como peso, mas deve ser informado para a pessoa saber do que se trata. Acredito que o Equity pessoal deva ser mostrado a parte (como um score também à parte, seguindo a mesma lógica) porém, somado ao valuation monetário da empresa e impactando o resultado, visto que é um ativo da empresa (a ideia de gerar o relatório separado é interessante, podemos incluir um botão que integraliza as informações em três tipos de relatório: Relatório Pessoal - somente informações do sócio que preenche as informações, Relatório Empresarial - contendo dados da empresa e considerando o sócio, mas sem gerar relatório ou mostrar informações específicas dele SEM INCLUIR O RATING RFN pois é somente de CNPJ e, por fim, Relatório Completo - que gera um relatório contendo as informações da empresa e do sócio, englobando todas as perguntas. Quero que o relatório seja técnico e executivo, contendo gráficos, insights, números, fórmulas, recomendações e observações de forma clara, direta e personalizada, mas atentando-se aos dados de um parecer técnico. Não deve ser incluído benchmarks ou comparações de mercado, quero que essas informações possam ser contratadas à parte (inclua uma observação indicando isso). QUero que contenha pontos fortes e pontos de melhoria com recomendações padrões automáticas, para que o usuário sinta o gostinho das nossas entregas. O relatório deve ser estático, padrão, as informações que devem ser personalizadas, de acordo com o tipo de empresa. Teremos sim um backend node/express, e as fórmulas, pesos, lógica de scoring deverão ficar escondidas pois a intenção é que possamos patentear futuramente. Os dados do usuário deverão ser persistentes e deve ser possível alterar os dados mesmo após gerar o PDF, para caso o usuário insira alguma informação incorreta ou imprecisa e não precise preencher novamente. Sim, deverá haver login, inclusive, com a validação da disponibilidade de licença por parte da METADAX na API que consta no documento e deve haver sim um histórico dos últimos valuations. O validateAccess diferencia planos, controla a licença, mas não limita o número de usos, essa featrure não deve existir - o usuário deve gerar

METADAX

quantos relatórios quiser. Não fazemos avaliação financeira e precisamos inserir uma página de "Política de Privacidade" e outra de "Termos de Uso" informando que é uma avaliação estratégica de marketing e inovação, apenas). Tudo o que está mapeado até o momento entra no MVP. Erros, bugs e melhorias ficam para a v2. Quero que seja considerado um modelo matemático com pesos e lógica que leve em consideração informações da empresa que são retornados pela BrasilAPI (RFB) e que seja inédita para patentearmos. Quero que o PDF a ser gerado tenha um cabeçalho padrão com informações completas da empresa, dados de contato, responsável técnico da análise com o meu registro no CRA, data da solicitação, data de emissão, validade (vamos deixar por padrão por 3 meses; rodapé com copyright da empresa, número de páginas "página atual/total de páginas", exemplo "Página 2 de 35". Quero que o relatório tenha capa, contra-capa e sumário.

→

🧠 1. Modelo Matemático & Lógica de Score (patenteável)

1.1 Normalização dos modelos financeiros

METADAX

1. Quando os modelos retornarem **valores muito diferentes** (ex: DCF muito alto, múltiplos muito baixos), você prefere:
    - Média ponderada?
    - Mediana?
    - Eliminação de outliers automática?
    - Apresentar todos **sem consolidar** num único número-base?
2. A **faixa de valuation** será:
    - Percentual fixo (ex: ±20%)?
    - Baseada no score de risco?
    - Baseada na dispersão entre modelos?

1.2 Peso dos modelos

3. O peso entre:

- DCF
- Múltiplos
- Receita × Fator
- EBITDA
- Scorecard

4. Deve variar conforme:
   - Tipo de empresa (tradicional / nova economia / startup)?
   - Estágio (receita, crescimento, maturidade)?
   - Ou será fixo no MVP?
5. Startups **sem EBITDA positivo**:
   - Eliminam modelos financeiros clássicos?
   - Mantêm, mas com peso simbólico?
   - Ou exigem campos adicionais obrigatórios?

METADAX

📊 2. Score de Valorização (A–F)

2.1 Conversão score → impacto financeiro

5. O score A–F:
   - Ajusta o valuation como multiplicador?
   - Apenas contextualiza o valor?
   - Ajusta risco, não valor bruto?
6. Você imagina algo como:
   - Score A → prêmio

- Score C → neutro
- Score F → desconto severo

7. ✔️ **Isso precisa ser explícito no relatório ou apenas implícito?**

2.2 Transparência controlada

7. No relatório, você quer:
    - Mostrar **o score por bloco** (Mercado, Pessoas, Capital)?
    - Ou apenas o score final + explicações qualitativas?

👤 3. Equity Pessoal (impacto real)

METADAX

8. O Equity Pessoal:
    - Impacta o valuation **sempre**?
    - Ou só quando o sócio for operacional?
    - E se houver múltiplos sócios?
9. Quando houver **mais de um sócio**, você prefere:
    - Equity médio ponderado?
    - Apenas o sócio respondente?
    - Travar para 1 sócio no MVP?
10. O impacto do Equity Pessoal no valuation:

- Deve ser limitado por teto?
- Pode gerar distorções grandes (ex: empresa fraca + sócio fortíssimo)?

🧾 4. Relatório Técnico (jurídico e reputacional)

11. O parecer técnico deve conter:

- Assinatura digital?
- Hash/ID único de verificação?
- QR Code para validação futura?

12. A validade de 3 meses:

- Bloqueia uso após vencimento?
- Ou apenas exibe aviso no PDF?

13. O relatório será:

- Sempre em **nome da METADAX**?
- Ou futuramente white-label (deixar estrutura pronta)?

METADAX

🧑‍💻 5. UX & Persistência de Dados

14. Ao editar dados após gerar um PDF:

- O PDF antigo continua válido?
- Ou entra como “versão anterior”?

15. Histórico de valuations:

- Guardar snapshots completos?
- Ou apenas inputs + outputs?

16. O usuário pode:

- Duplicar uma análise?

- Criar versões “cenário otimista / conservador”?

🔐 6. Segurança & Propriedade Intelectual

17. Onde ficará a lógica sensível:

- Apenas backend?
- Parte em worker isolado?
- Ou microserviço fechado?

18. Você quer:

- Obfuscação de fórmulas no código?
- Separação entre cálculo e apresentação (recomendado para patente)?

METADAX

🚀 7. Roadmap já pensando na V2 (sem implementar agora)

19. No MVP, **explicitamente NÃO teremos**:

- Comparações de mercado
- Benchmarks
- Recomendações customizadas por setor

✔️ Você quer que o relatório **plante a curiosidade** disso com CTAs?

20. O relatório pode sugerir:

- Consultoria METADAX?
- Upgrade de plano?
- Ou apenas informar que existe?

🔚 Encaminhamento ideal

Depois dessas respostas, o próximo passo lógico é **eu te devolver**:

1. 📐 Um **modelo matemático estruturado (em pseudocódigo)**
2. 🧩 A **arquitetura final do backend** (camadas, segurança, APIs)
3. 📄 Um **outline oficial do PDF** (capa → sumário → seções → rodapé)
4. 🧠 Uma **tese clara de patenteabilidade** (o que torna o método inédito)

METADAX

👉 Quer começar respondendo **do bloco 1 (matemática)** ou **do bloco 4 (relatório técnico)**?